Especificación de requisitos de software

Proyecto: TECNOMATIC MAV

Revisión

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Historial de Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
dd/mm/aaaa	1.0	"Requerimientos de Interfaz"	<Nombre>

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 7

2.5 Suposiciones y dependencias 7

2.6 Evolución previsible del sistema 7

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8

3.2 Requisitos funcionales 8
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9

3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9
3.3.3 Fiabilidad 9
3.3.4 Disponibilidad 9
3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos 10

4 APÉNDICES 10

1 Introducción

La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.

1.1 Propósito

- *Propósito del documento*
- *Audiencia a la que va dirigido*

1.2 Alcance

- *Identificación del producto(s) a desarrollar mediante un nombre*
- *Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel (ej. Descripción del sistema) que puedan existir*
- ***[Una descripción del entorno afectado; que proyectos se ven afectados o influenciados por esta Especificación de Requerimientos de Software.]***

1.3 Personal involucrado

Nombre	
Rol	
Categoría profesional	
Responsabilidades	
Información de contacto	
Aprobación	

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.
Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices, o a otros documentos.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

1.6 Resumen

- *Descripción del contenido del resto del documento*
- *Explicación de la organización del documento*

2 Descripción general

[Se considera en esta parte la descripción de los factores principales que afectan al espacio de la solución. Incluya aquellos ítems como perspectiva del producto, funciones del producto, características de usuario, limitaciones, supuestos y dependencias. No se incluye en esta sección la descripción de los requerimientos.]

2.1 Perspectiva del producto

Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.

2.2 Funcionalidad del producto

Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.
En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).
Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.
[Si usa el modelado de casos de uso, esta sección debe contener la referencia de éste, y una descripción o resumen del modelo o del subconjunto más representativo del mismo. Esto incluye una lista de nombres y breves descripciones de los casos de uso, actores, diagramas aplicables y relaciones.

En caso de no existir modelo de caso de uso se deben referenciar todas las descripciones existentes de las funcionalidades, ya sean minutas de reunión, correos electrónicos, etc. Es necesario agregar esas descripciones en esta sección y en el sección Referencias del documento se necesitan mencionar todos los fuentes de los requerimientos.]

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	
Formación	
Habilidades	
Actividades	

Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

2.4 Restricciones

Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.

2.5 Suposiciones y dependencias

Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.

2.6 Evolución previsible del sistema

Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.
Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	
Nombre de requisito	
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.
Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- *Descripción del producto software utilizado*
- *Propósito del interfaz*
- *Definición del interfaz: contiendo y formato*

3.1.4 Interfaces de comunicación

Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.
En ellas se incluye:

- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*
- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

Los requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

Identificación del requerimiento:	**RF01**
Nombre del Requerimiento:	**Registro de usuarios**
Características:	**El sistema debe permitir crear cuentas para clientes, proveedores, contadores y administradores.**

Descripción del requerimiento:	**El usuario debe registrar datos como nombre, correo electrónico, contraseña y rol asignado.**
Requerimiento NO funcional:	**RNF01: La contraseña debe almacenarse cifrada.**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

3.2.2 Requisito funcional 2

Identificación del requerimiento:	**RF02**
Nombre del Requerimiento:	**Inicio de sesión (Login)**
Características:	**Validación de credenciales de usuario.**
Descripción del requerimiento:	**El sistema debe permitir que los usuarios ingresen con su correo y contraseña según el rol asignado.**
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01:** • **RNF02**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

3.2.3 Requisito funcional 3

Identificación del requerimiento:	**RF03**
Nombre del Requerimiento:	**Gestión de roles**
Características:	**Asignar permisos según su rol.**
Descripción del requerimiento:	**El usuario debe tener un rol que diferencie accesos entre administrador, contador y proveedor, limitando las acciones disponibles según rol.**
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01:**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

3.2.4 Requisito funcional 4

Identificación del requerimiento:	**RF04**
Nombre del Requerimiento:	**Registro de productos en inventario**

Características:	**Guardar productos con código, nombre, cantidad y precio.**
Descripción del requerimiento:	**El sistema debe permitir al administrador y proveedor registrar productos con sus características y disponibilidad en inventario.**
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01:**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

3.2.5 Requisito funcional 5

Identificación del requerimiento:	**RF05**
Nombre del Requerimiento:	**Actualización de inventario**
Características:	**Modificación de cantidad y datos de productos.**
Descripción del requerimiento:	**El proveedor o administrador debe permitir aumentar, reducir o eliminar existencias del inventario.**
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01:**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

3.2.5 Requisito funcional 6

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Creación de cotizaciones en línea
Características:	Selección de productos y generación de precio total.
Descripción del requerimiento:	El cliente debe poder seleccionar productos del inventario, generar una cotización automática y enviarla al área correspondiente.
Requerimiento NO funcional:	
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2.5 Requisito funcional 7

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Formulario de contacto
Características:	Recolección de datos del cliente (nombre, correo, mensaje).
Descripción del requerimiento:	La pagina debe contar con un formulario para que los clientes envíen consultas o solicitudes.

Requerimiento NO funcional:	• **RNF01:**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

3.2.5 Requisito funcional 8

Identificación del requerimiento:	**RF08**
Nombre del Requerimiento:	**Chatbot de atención al cliente**
Características:	**Respuestas automáticas a preguntas frecuentes.**
Descripción del requerimiento:	**El sistema debe contar con un chatbot que atienda a clientes en tiempo real para resolver dudas básicas y redirigir consultas complejas.**
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01:**
Prioridad del requerimiento: **Medio**	

3.2.5 Requisito funcional 9

Identificación del requerimiento:	**RF09**
Nombre del Requerimiento:	**Generación de reportes**

Características:	**Reportes de inventario, cotizaciones y ventas.**
Descripción del requerimiento:	**El administrador y contador deben generar reportes descargables de inventario, cotizaciones realizadas y movimientos de ventas.**
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01: Los reportes deben descargarse en formato PDF y Excel.**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

3.3 Requisitos no funcionales

Identificación del requerimiento:	**RNF01**
Nombre del Requerimiento:	**Rapidez de la página**
Características:	**Que cargue sin demorar tanto, incluso si la gente entra desde el celular.**
Descripción del requerimiento:	**La página debe abrir en menos de 3 segundos para que el usuario no se aburra y se vaya.**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF02**
Nombre del Requerimiento:	**Seguridad de la información**
Características:	**Que tenga candado (HTTPS) y que guarde las contraseñas bien protegidas.**
Descripción del requerimiento:	**La página debe ser segura para que nadie pueda robar datos personales ni de pagos de los clientes.**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF03**
Nombre del Requerimiento:	**Mantenibilidad**
Características:	**El sistema debe estar hecho de tal forma que sea fácil de arreglar**
Descripción del requerimiento:	**El codigo debe ser bien mantenido si hay un error o si en el futuro toca agregar una nueva función, sin que todo lo demás se dañe.**
Prioridad del requerimiento: **Media**	

Identificación del requerimiento:	**RNF04**
Nombre del Requerimiento:	**Compatibilidad**
Características:	**Que abra bien en el celular, tablet o computador.**
Descripción del requerimiento:	**La página tiene que verse bien en pantallas grandes y pequeñas, y funcionar en navegadores como Chrome y Firefox etc.**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF05**
Nombre del Requerimiento:	**Disponibilidad**
Características:	**Que no se caiga la página y Siempre esté disponible para entrar.**
Descripción del requerimiento:	**La página debe estar funcionando casi todo el tiempo (99%), para que los clientes y personal puedan navegar cuando lo deseen.**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF06**
Nombre del Requerimiento:	**Usabilidad**
Características:	**Debe ser fácil de usar**
Descripción del requerimiento:	**Cualquier persona, aunque no tenga experiencia en tecnología, debe poder generar una cotización o llenar un formulario en pocos pasos**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF07**
Nombre del Requerimiento:	**Documentación de usuario**
Características:	**Manuales de operación y soporte.**
Descripción del requerimiento:	**El sistema debe contar con manuales de usuario finales y documentación técnica que faciliten la capacitación y mantenimiento.**
Prioridad del requerimiento: **Media**	

4 Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.